Chapitre XII : Géométrie

Frederik de Peyrelongue

I Équation de droite

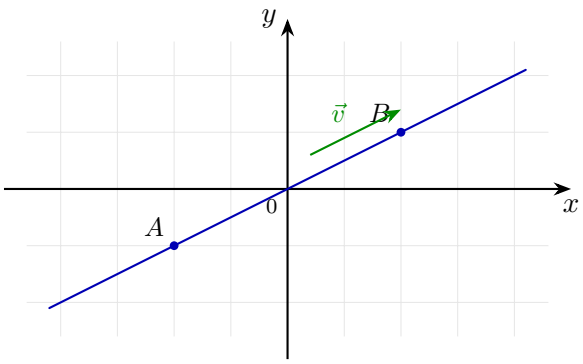
1.1 Définition – équation cartésienne d'une droite

Définition 1. Droite (AB)

Soient A et B deux points du plan : on appelle **droite** (AB) l'ensemble des points M du plan alignés avec les points A et B.

Définition 2. Vecteur directeur

On appelle **vecteur directeur** de la droite (AB) tout vecteur $\vec{v}$ qui a la même direction que la droite (AB).



Propriété 1

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur ; l'ensemble des points M du plan tel que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires forme une droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

Propriété 2

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$.

Définition 3. Équation cartésienne

Soit D une droite du plan muni d'un repère $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. On appelle **équation cartésienne** de la droite (D) toute équation vérifiée par, et uniquement par, les coordonnées $(x\,;y)$ des points de la droite (D).

Théorème 1. Equation de droite cartésienne

oit $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère du plan ; toute équation cartésienne de la forme

$$ax + by + c = 0$$

est une équation de droite.

Démonstration. Soit un point A du plan de coordonnées $A\,(x_0\,;y_0)$ et $\vec{u}\binom{\alpha}{\beta}$ un vecteur du plan non nul (donc $(\alpha\,;\beta) \neq (0\,;0)$).

Le couple A, $\vec{u}$ définit une droite D du plan.

Pour tout point M de coordonnées $M(x\,;y)$, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires. On aura donc $\det\left(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}\right) = 0$.

Les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ sont $\overrightarrow{AM}\binom{x-x_0}{y-y_0}$:

$$\det\left(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}\right) = \begin{vmatrix} x-x_0 & \alpha \\ y-y_0 & \beta \end{vmatrix} = \beta\,(x-x_0) - \alpha\,(y-y_0) = 0.$$

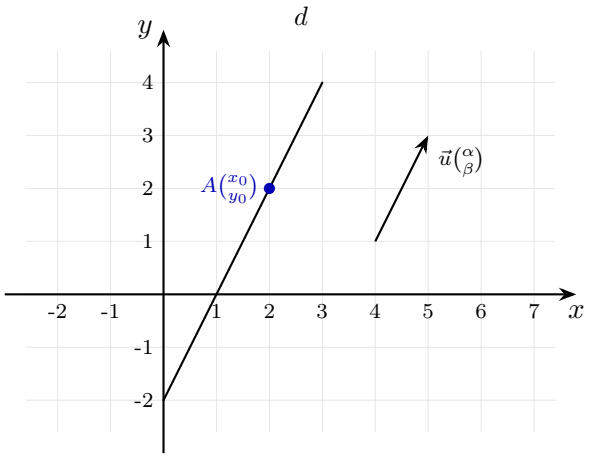
On développe l'expression obtenue :

$$\iff \beta x - \beta x_0 - \alpha y + \alpha y_0 = 0 \iff -\alpha y + \beta x + \alpha y_0 - \beta x_0 = 0.$$

Posons $b = -\alpha$, $a = \beta$ et $c = \alpha y_0 - \beta x_0$; on obtient

$$ax + by + c = 0.$$

Tout point M du plan de coordonnées $M(x\,;y)$ qui vérifie l'équation $ax + by + c = 0$ appartient à la droite D.



□

Corollaire : soit D une droite ayant pour équation cartésienne $ax+by+c=0$; alors le vecteur $\vec{u}\binom{-b}{a}$ est un vecteur directeur de la droite D.

1.2 Équation réduite de droite

Droite verticale : $x = k$. La droite est verticale, donc le vecteur directeur est colinéaire avec $\vec{\jmath}$: donc $\vec{u}\binom{0}{a}$.

Droite horizontale : $y = k$. La droite est horizontale, donc le vecteur directeur est colinéaire avec $\vec{\imath}$: donc $\vec{u}\binom{-b}{0}$.

Droite oblique : $y = mx + p$, donc $a \neq 0$ et $b \neq 0$, donc $m = -\dfrac{b}{a}$ et $p = -\dfrac{c}{a}$.

Un vecteur directeur d'une droite oblique est $\vec{u}\binom{1}{m}$.

1.3 Vecteur normal

Définition 4. Vecteur normal

Un **vecteur normal** à une droite D quelconque du plan est un vecteur non nul et orthogonal à un vecteur directeur de D.

Propriétés : deux droites du plan sont perpendiculaires si, et seulement si, un vecteur normal de l'une est orthogonal à un vecteur normal de l'autre.

Preuve : on suppose que d et d' sont perpendiculaires. Si $\vec{u}$ est un vecteur directeur de d et $\vec{v}$ de d', alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. $\vec{v}$ étant normal à d et $\vec{u}$ à d', la propriété est vérifiée.

Réciproquement, si $\vec{u}$, vecteur normal à d, est orthogonal à $\vec{v}$, vecteur normal à d', alors $\vec{v}$ est un vecteur directeur de d et $\vec{u}$ de d'. Ayant des vecteurs directeurs orthogonaux, d et d' sont perpendiculaires.

Propriété : D et D' deux droites non verticales ayant pour coefficient directeur respectivement m et m' sont perpendiculaires si, et seulement si, $m \times m' = -1$.

Preuve : un vecteur directeur de D est $\vec{u}\binom{1}{m}$ et un vecteur directeur de D' est $\vec{u}\,'\binom{1}{m'}$.

D et D' sont perpendiculaires $\iff$ $\vec{u}$ et $\vec{u}\,'$ sont orthogonaux $\iff$ $\vec{u}\cdot\vec{u}\,' = 0$ $\iff$ $1 + m \times m' = 0$ $\iff$ $m \times m' = -1$.

1.4 Équation cartésienne et vecteur normal

Propriété : soient a, b et c trois réels tels que a et b ne soient pas simultanément nuls. La droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ admet pour vecteur normal le vecteur $\vec{n}\binom{a}{b}$.

Réciproquement, toute droite ayant pour vecteur normal le vecteur non nul $\vec{n}\binom{a}{b}$ admet une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$.

Rappel : la droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet pour vecteur directeur $\vec{u}\binom{-b}{a}$.

Preuve : un vecteur directeur de la droite d'équation $ax + by + c = 0$ est le vecteur $\vec{u}\binom{-b}{a}$.

Soit $\vec{n}\binom{a}{b}$: alors $\vec{u}\cdot\vec{n} = a \times (-b) + a \times b = 0$, donc $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux.

Réciproquement, on considère une droite de vecteur normal $\vec{n}\binom{a}{b}$.

Soit $\vec{u}\binom{-b}{a}$: alors $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux, donc $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (d), dont l'équation est donc $ax + by + c = 0$, où « c » est une constante à déterminer.

1.5 Application et méthode

Dans un repère orthonormé, déterminer, de deux façons différentes, une équation cartésienne de la droite d passant par le point $A(5\,;-1)$ et de vecteur normal $\vec{n}\binom{2}{-3}$.

On utilise le fait que le vecteur de coordonnées $\vec{n}\binom{a}{b}$ est un vecteur normal à la droite D d'équation

$$D : ax + by + c = 0.$$

Et, avec les coordonnées de A, on détermine « c ».

Ici $a = 2$ et $b = -3$. Donc une équation de d est de la forme $2x - 3y + c = 0$. $A \in d$, donc $2 \times 5 - 3 \times (-1) + c = 0$ et donc $c = -13$.

Ainsi, une équation de la droite d est $2x - 3y - 13 = 0$.

Autre méthode : soit $M(x\,;y)$ appartenant à D. Alors $\overrightarrow{AM}$ est un vecteur directeur de D et est orthogonal au vecteur $\vec{n}$.

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = (x-5) \times 2 + (y+1) \times (-3) = 0 \iff 2x - 3y - 13 = 0.$$

II Équation du cercle

2.1 Connaissant le centre et le rayon

Définition 5. Cercle

On appelle **cercle** de centre Ω et de rayon $r > 0$ l'ensemble des points M du plan qui sont à la distance r du centre. On le note $\mathcal{C}(\Omega, r)$.
Autrement dit, l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tel que $\Omega M = r$ est le cercle $\mathcal{C}(\Omega, r)$.

Théorème : soient a et b deux réels. Une équation du cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r est

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2.$$

On peut également écrire $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ avec $c = a^2 + b^2 - r^2$.

Preuve : $M(x\,;y) \in \mathcal{C}(\Omega\,;r) \iff \Omega M^2 = r^2$. Or $\Omega M = (x-a)^2 + (y-b)^2$, car le repère est orthonormé, d'où $\Omega M^2 = r^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2$.

Il suffit de développer pour obtenir la deuxième formule.

Exemple 1. Cercle de centre $A(-1\,;3)$ et de rayon 2

Une équation du cercle de centre $A(-1\,;3)$ et de rayon 2 est

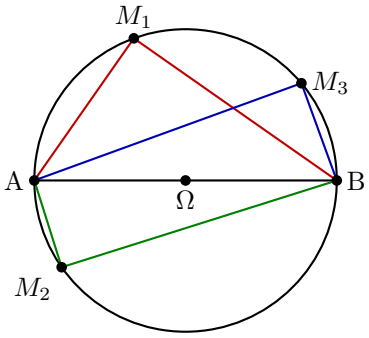
$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 4.$$

En développant cette expression, on obtient

$$x^2 + 2x + y^2 - 6y + 6 = 0.$$

2.2 Connaissant un diamètre

Propriété : soient A et B deux points fixés. Le lieu des points M du plan tel que $\left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}\right) = \frac{\pi}{2}\ [\pi]$ est le cercle de diamètre $[AB]$.



Corollaire : soient A et B deux points fixés. L'ensemble des points $M(x\,;y)$ du plan tel que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.

Remarque : un triangle MAB est rectangle en M si, et seulement si, il est inscrit dans un cercle de diamètre $[AB]$.

Preuve :

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0 \iff (x_A-x)(x_B-x)+(y_A-y)(y_B-y)=0$$

$$\iff x^2-x_Ax-x_Bx+x_Ax_B+y^2-y_Ay-y_By+y_Ay_B=0$$

$$\iff \left(x-\frac{x_A+x_B}{2}\right)^2-\left(\frac{x_A+x_B}{2}\right)^2+x_Ax_B+\left(y-\frac{y_A+y_B}{2}\right)^2-\left(\frac{y_A+y_B}{2}\right)^2+y_Ay_B=0$$

$$\iff \left(x-\frac{x_A+x_B}{2}\right)^2-\left(\frac{x_A+x_B}{2}\right)^2+\frac{4x_Ax_B}{4}+\left(y-\frac{y_A+y_B}{2}\right)^2-\left(\frac{y_A+y_B}{2}\right)^2+\frac{4y_Ay_B}{4}=0$$

$$\left(x-\frac{x_A+x_B}{2}\right)^2-\left(\frac{x_A-x_B}{2}\right)^2+\left(y-\frac{y_A+y_B}{2}\right)^2-\left(\frac{y_A-y_B}{2}\right)^2=0$$

$$\left(x-\frac{x_A+x_B}{2}\right)^2+\left(y-\frac{y_A+y_B}{2}\right)^2=\left(\frac{x_A-x_B}{2}\right)^2+\left(\frac{y_A-y_B}{2}\right)^2=\left(\frac{AB}{2}\right)^2$$

Soit I le milieu de $[AB]$: $x_I=\dfrac{x_A+x_B}{2}$ et $y_I=\dfrac{y_A+y_B}{2}$.

On reconnaît l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre I et de rayon $R=\dfrac{AB}{2}$.

2.3 Application et méthode

a) Déterminer un cercle à partir d'une équation

L'ensemble des points $M(x\,;y)$ vérifiant l'équation $x^2+y^2+3x+y-\dfrac{93}{2}=0$ est un cercle.

Pour le définir, il faut trouver son centre et son rayon.

Méthode : pour obtenir les coordonnées du centre et le rayon du cercle donné par une équation développée, il faut :

— écrire l'équation sous la forme $x^2-2ax+y^2-2by+c=0$;

— considérer x^2-2ax et y^2-2by comme le début de $(x-a)^2$ et $(y-b)^2$;

— recalculer la constante.

Le cercle a alors pour centre le point $\Omega(a\,;b)$ et pour rayon la nouvelle constante.

Application :

$$x^2+3x=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4} \qquad \text{et} \qquad y^2+y=\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}.$$

On a alors

$$\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}-\frac{93}{2}=0 \iff \left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=49=7^2.$$

Donc le cercle a pour centre $\Omega\left(-\frac{3}{2};-\frac{1}{2}\right)$ et pour rayon 7.

b) Intersection d'un cercle avec une droite parallèle à un axe

Propriété : un cercle et une droite parallèle à un axe du repère ont 0, 1 ou 2 points d'intersection.

Application : soit le cercle d'équation $x^2+y^2-4x+2y-4=0$ et la droite d'équation $x=-1$.

On remplace la valeur donnée par l'équation de la droite dans l'équation du cercle et on résout l'équation du second degré obtenue.

Si $x=-1$, on a alors

$$(-1)^2+y^2-4\times(-1)+2y-4=0 \iff y^2+2y+1=0 \iff (y+1)^2=0 \iff y=-1.$$

Le point d'intersection a pour coordonnées $(-1\,;-1)$. Et la droite est tangente au cercle.

III Théorème de la médiane

3.1 Médiane et centre de gravité

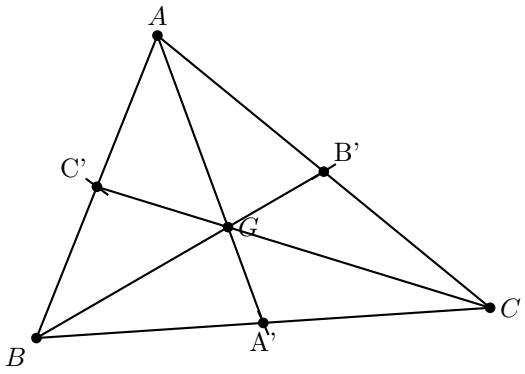
Définition 6. Médiane

Dans un triangle, la **médiane** issue d'un sommet est la droite qui passe par ce sommet et par le milieu du côté opposé.

Définition 7. Centre de gravité

On appelle **centre de gravité** d'un triangle ABC l'unique point G tel que

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}.$$



Théorème :

— Les médianes d'un triangle sont concourantes (elles se coupent en un même point).

— Leur point d'intersection est le centre de gravité.

— Le centre de gravité est situé aux deux tiers d'une médiane en partant du sommet dont elle est issue.

— On a alors les égalités vectorielles :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}, \quad \overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}, \quad \overrightarrow{CG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CC'}.$$

Preuve : on note A', B' et C' les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. G est le centre de gravité de ABC, donc $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Par la relation de Chasles, on introduit le point A dans les deux autres vecteurs :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \iff \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC} = \vec{0} \iff -3\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AA'}.$$

En effet, A' est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AA'}$, d'où

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}.$$

De même,

$$\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB'} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{CG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CC'}.$$

Donc G appartient à chacune des médianes du triangle : elles sont donc concourantes et leur point d'intersection est le centre de gravité de ABC. De plus,

$$AG = \frac{2}{3}AA', \quad BG = \frac{2}{3}BB' \quad \text{et} \quad CG = \frac{2}{3}CC'.$$

Application et méthode

Méthode : dans un exercice de géométrie vectorielle :

— on traduit les données de l'énoncé en relations vectorielles ;

— on transforme ces données pour arriver au résultat donné ;

— il est souvent utile de penser à la relation de Chasles en introduisant un point (milieu ou centre de gravité, par exemple).

Exercice 1. Centre de gravité du triangle $A'B'C'$

Soit ABC un triangle et A', B' et C' les milieux des côtés $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. On note G le centre de gravité de ABC. Montrer que G est le centre de gravité de $A'B'C'$.

Solution : on sait que G est le centre de gravité de ABC, donc $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Par la relation de Chasles, en introduisant A, B et C :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC'} &= \left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AA'}\right) + \left(\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BB'}\right) + \left(\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CC'}\right) \\ &= \left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}\right) + \left(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}\right).\end{aligned}$$

Or A', B', C' sont les milieux, donc $\overrightarrow{AA'} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$, $\overrightarrow{BB'} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)$ et $\overrightarrow{CC'} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}\right)$, d'où

$$\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CB}\right) = \vec{0}.$$

Donc $\overrightarrow{GA'}+\overrightarrow{GB'}+\overrightarrow{GC'} = \vec{0}+\vec{0} = \vec{0}$: G est bien le centre de gravité de $A'B'C'$.

3.2 Théorème de la médiane

Théorème 2. Théorème de la médiane

Soit ABC un triangle. On note I le milieu du segment $[BC]$. Alors :

1. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AI^2 - \dfrac{BC^2}{4}$;
2. $AB^2 - AC^2 = 2\,\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{CB}$;
3. $AB^2 + AC^2 = 2\,AI^2 + \dfrac{BC^2}{2}$.

Preuve :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}\right)\cdot\left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IC}\right) = AI^2 + \overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IB}\cdot\overrightarrow{IC}$$

$$= AI^2 + \overrightarrow{AI}\cdot\left(\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}\right) + \left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right).$$

Comme $\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, alors

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AI^2 - \frac{BC^2}{4}.$$

$$AB^2 - AC^2 = \left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}\right)^2 - \left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IC}\right)^2 = AI^2 + IB^2 + 2\,\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{IB} - \left(AI^2 + IC^2 + 2\,\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{IC}\right).$$

Comme $IB = IC$, on obtient

$$AB^2 - AC^2 = 2\,\overrightarrow{AI}\cdot\left(\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}\right) = 2\,\overrightarrow{AI}\cdot\overrightarrow{CB}.$$

Exemple 2. $OB = 12$, $OC = 16$ et $OM = 10$

Dans un triangle OCB où M est le milieu de $[CB]$ et $OB = 12$, $OC = 16$ et $OM = 10$, on a :

$$OB^2 + OC^2 = 2\,OM^2 + \frac{BC^2}{2},$$

soit

$$144 + 256 = 2\times 100 + \frac{BC^2}{2} \iff 400 - 200 = \frac{BC^2}{2} \iff BC^2 = 400,$$

d'où $BC = 20$.

IV Résolution de problèmes géométriques

A. Problème de lieux géométriques

Définition 8. Lieu géométrique

Un **lieu géométrique** est un ensemble de points qui satisfont une même condition.

Exemple 3. Trois lieux classiques

L'ensemble des points M qui vérifient :

— $MA = MB$ est la médiatrice du segment $[AB]$;

— $\overrightarrow{AM} = k\,\overrightarrow{AB}$ est la droite (AB) ou une partie de celle-ci, suivant les valeurs de k ;

— $\Omega M = r$ (avec $r > 0$) est le cercle de centre Ω et de rayon r.

Méthode :

— on transforme la relation donnée de façon à faire apparaître une relation connue ;

— on nomme le lieu géométrique obtenu et on précise ses éléments caractéristiques.

Exemple 4. Lieu des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$

Suivant les valeurs de k, déterminer le lieu géométrique des points M du plan vérifiant :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k.$$

On note I le milieu de $[AB]$.
D'après le théorème de la médiane, on a :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}.$$

Donc

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k \iff MI^2 - \frac{AB^2}{4} = k \iff MI^2 = k + \frac{1}{4}AB^2.$$

— Si $k + \frac{1}{4}AB^2 < 0$, il n'y a pas de solution : $S = \varnothing$.

— Si $k + \frac{1}{4}AB^2 = 0$, alors seul I vérifie $MI^2 = 0$: $S = \{I\}$.

— Si $k + \frac{1}{4}AB^2 > 0$, alors S est le cercle de centre I et de rayon $r = \sqrt{k + \frac{1}{4}AB^2}$.

